

"Женись стариком, никуда не годным. . . А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого"

"Sposati quando sarai un vecchio buono a nulla, altrimenti tutto quello che c'è di bello e alto in te sarebbe perso"

-Lev Tolstoj, Guerra e pace

Federica Masci, Leonardo Rosetti, Luca Romano,
Francesco Virgili, Marina Zanoni, Francesco Politano

25 novembre 2022

Le donne guadagnano meno degli uomini, decisamente meno: la legge è uguale per tutti, i contratti pure, ma nel corso della loro vita lavorativa le carriere, le interruzioni, le scelte fatte o subite fanno sì che questa parità sia solo apparente. È per questo che è stato coniato il termine *gender pay gap*, con il quale intendiamo la differenza che corre, a parità di mansione, fra lo stipendio di un uomo e quello di una donna.

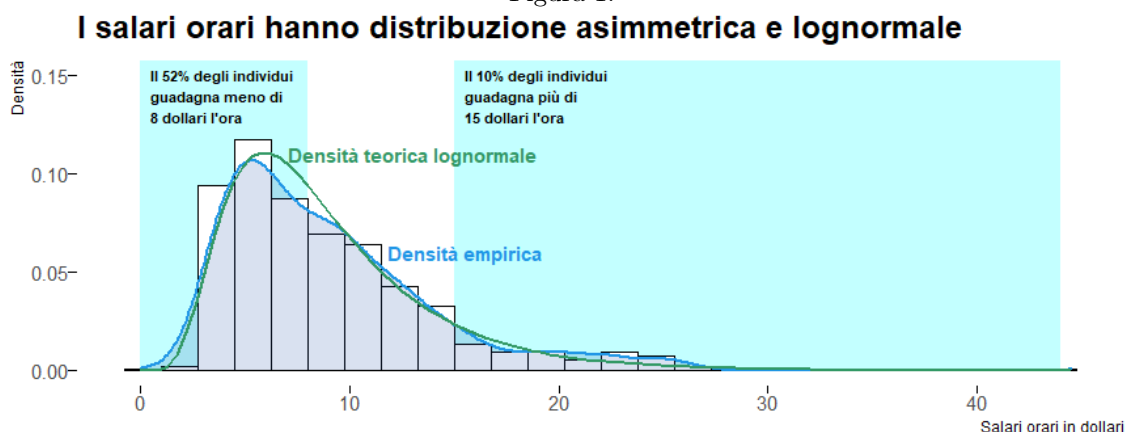
Le donne infatti incontrano maggiori difficoltà rispetto agli uomini quando devono affrontare la questione dell'equilibrio tra lavoro e vita personale (*work-life balance*), specialmente se si parla di donne sposate. Infatti, una scelta frequente per le donne è il lavoro part-time, a cui molte ricorrono per conciliare lavoro e responsabilità familiari.¹ Da tutto ciò segue che le donne hanno, in misura maggiore rispetto agli uomini, interruzioni nella vita lavorativa o lavorano meno ore e ciò può avere delle ripercussioni negative sugli avanzamenti di carriera e sulle possibili promozioni.

Tolstoj scriveva in "Guerra e pace": "Sposati quando sarai un vecchio buono a nulla, altrimenti tutto quello che c'è di bello e alto in te sarebbe perso". Alla luce di quanto abbiamo detto finora sul *gender gap* e considerando che Tolstoj si rivolgeva ad un uomo, sarebbe ancora valido questo consiglio per gli uomini oppure sarebbe più opportuno consigliarlo alle donne? Approfondiamo la tematica del *gender pay gap* e la sua relazione con il matrimonio analizzando un campione di dati dell'indagine *Current population survey* del 1985.

Da una prima analisi della distribuzione dei salari nel campione (figura 1) riconosciamo subito la tradizionale forma log-normale, che indica la presenza di un numero più consistente di individui con salari orari medio-bassi (più del 50% degli intervistati guadagna meno di 8\$ all'ora) e una quantità meno considerevole di individui con salario alto (solo il 10% guadagna più di 15\$ l'ora).

L'asimmetria della distribuzione è confermata anche calcolando l'indice² $\alpha_1 = 0.24$. Questo valore evidenzia anche una distorsione nella sintesi offerta dal valore del salario medio, che è pari a 9\$ l'ora, ovvero il 16% in più di quello mediano.

Figura 1:



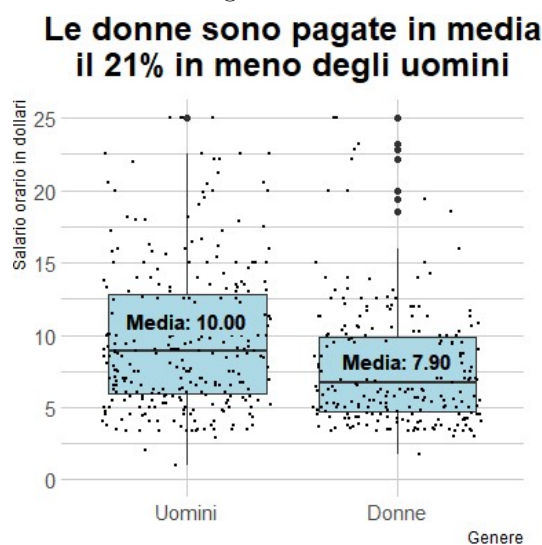
Volendo indagare sulla differenza nei salari tra uomini e donne e tra sposati e non sposati, iniziamo con un'analisi puramente descrittiva delle relazioni tra le variabili coinvolte.

La differenza salariale dal momento in cui non viene garantita la parità di condizioni tra uomini e donne è del 21% (figura 2): il salario orario medio dei primi è pari a 10 dollari, contro i circa 7.90 delle seconde. Inoltre fra le donne solo il 5% supera i 15 dollari l'ora, contro il 15% tra gli uomini.

Se analizziamo il *gender pay gap* separatamente per sposati e non sposati (figura 3), risulta un dato molto particolare. Infatti, tra i celibi/nubili la differenza è solamente di 10 centesimi l'ora a favore dei maschi, mentre tra i coniugati la differenza è superiore ai 3 dollari, quindi le donne guadagnano il 29% in meno.

Apparentemente ciò farebbe pensare a un'assenza di discriminazione di genere per i *single*. Tuttavia, come si vedrà nel modello con tutti i controlli, questo è il risultato di una serie

Figura 2:

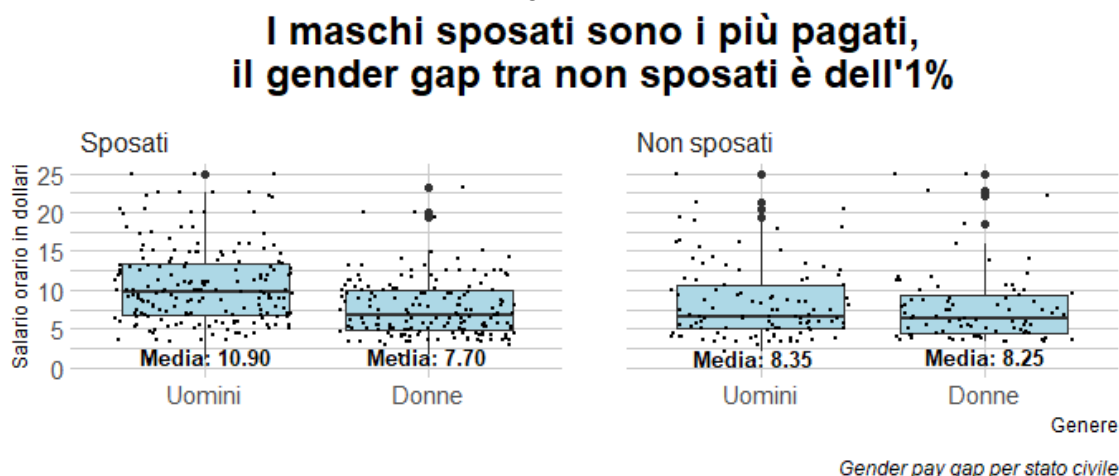


¹Fonti: <https://tinyurl.com/DifferenzeSaliscoetasse>, <https://tinyurl.com/RepubblicaGenderGap>, <https://tinyurl.com/EUComDivarioSalariale>

²L'indice è calcolato come rapporto tra differenza di media e mediana e deviazione standard, $\alpha_1 = \frac{\mu - m}{\sigma}$

di "confounding". In particolare, risulterà importante il ruolo dell'esperienza (espressa come numero di anni lavorati *full-time*), visto che tra i non sposati essa è in media superiore del 50% per le donne. Parliamo di *confounding* perché l'esperienza è associata al genere e allo stato civile e contemporaneamente anche al salario che, infatti, cresce con l'esperienza fino a raggiungere un picco per poi decrescere lentamente (come vedremo in seguito, possiamo supporre una relazione quadratica tra le due variabili).

Figura 3:



Valutando la differenza salariale per stato civile (figura 4), si nota poi come per i non sposati il salario medio sia del 12% circa in meno rispetto agli sposati (8.31 contro 9.40 dollari l'ora). La situazione cambia però tra i due generi (figura 3): gli uomini sposati guadagnano in media circa 2.50\$ in più (+30%) dei non sposati, mentre tra le donne la differenza è addirittura di segno opposto; le donne sposate guadagnano infatti in media circa 60 centesimi in meno (-7%) delle nubili. Anche in questo caso però è necessario controllare per altre variabili; per esempio l'esperienza è un *confounding*, in quanto tra gli sposati è superiore in media di 7 anni rispetto agli altri, e come scritto sopra essa è associata anche al salario.

Se analizziamo i dati sull'esperienza e i salari (figura 5), notiamo come il livello di questi ultimi, superati i primi anni di lavoro, cresca rapidamente, per poi calare leggermente oltre i 40 anni. Vista la presenza di *confounding* come stato civile e genere, è interessante attraverso il modello con tutti i controlli capire se ci sia veramente una relazione quadratica. Infatti è verosimile che nei primi anni di lavoro ci siano i salti di carriera più significativi (dunque gli aumenti salariali più consistenti) e che poi, superata una certa soglia di esperienza, la scalata nelle posizioni si arresti portando ad una stabilizzazione (ed eventualmente leggera diminuzione) del salario.

Per quanto riguarda le discriminazioni etniche, la media dei salari degli individui di etnia differente da quella caucasica è inferiore del 15% rispetto alla maggioranza: 7.80 dollari all'ora circa contro 9.30 . La categoria di occupazione meglio retribuita in media è quella dei manager (12.70 dollari all'ora), seguita da quella dei professionisti (11.90 \$). La modalità "altro" ha una media pari a 8.40 \$, seguita dagli addetti alle vendite (7.60 \$) e dagli impiegati (7.40 \$). Infine la categoria occupazionale degli operai è quella in cui si rileva il minor salario orario medio (6.50 \$). Le differenze significative dunque sono tra le prime 2 professioni e le altre (si veda la figura 6).

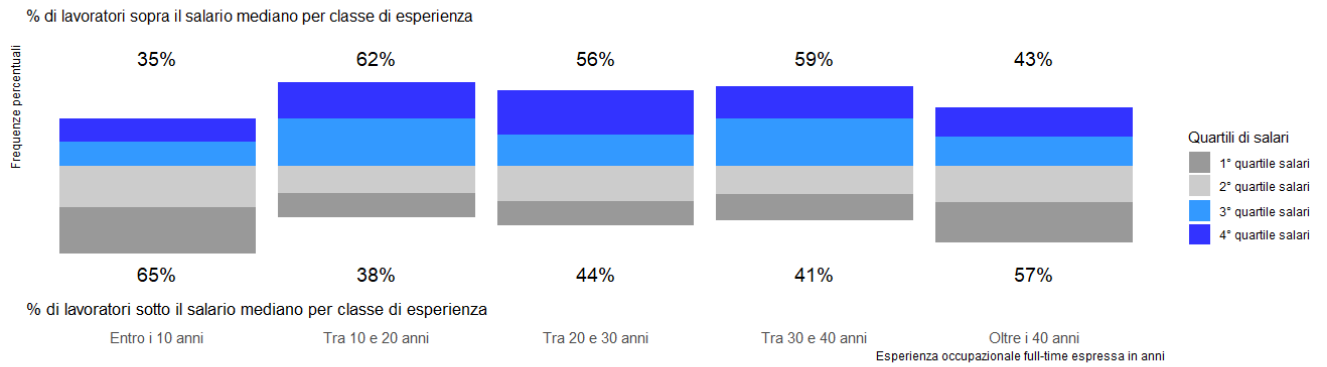
I dati mostrano un'associazione abbastanza marcata tra il salario e il titolo di studio (figura 7): più del 62% di chi non si è mai iscritto ad un corso di laurea (istruzione base) ha un salario al di sotto di quello mediano, mentre tra chi ha frequentato corsi di laurea di primo e secondo livello, rispettivamente il 59% e il 71% hanno un salario orario al di sopra della mediana.

In particolare, soffermandoci sulle differenze salariali di genere, stimiamo un modello di regressione semplice con predittore lineare il sesso:

$$\log(\text{salario}) = 2.165 - 0.231 \cdot \text{donna}$$

(0.030) (0.045)

Figura 5:
L'andamento dei salari al variare
dell'esperienza non è lineare



Tra i lavoratori meno esperti ci sono
più celibi e nubili che sposati

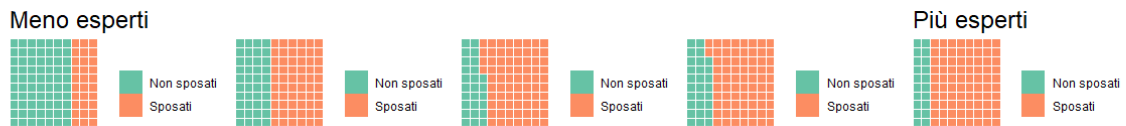
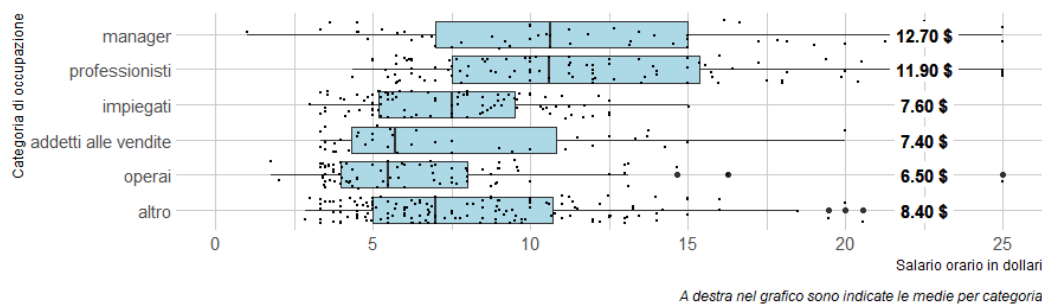


Figura 6:

I manager e i professionisti sono i più pagati
In fondo addetti alle vendite e operai



Dalle stime di questo modello attraverso il tasso di crescita si ottiene che in media le donne guadagnano il 21% in meno degli uomini (le medie ricavate prima sono infatti pari a 7.9 dollari l'ora per le prime contro i 10 dollari l'ora per i secondi). La differenza è statisticamente significativa a livello del 95%, e logicamente significativa per l'ampio numero di ricerche svolte nell'ambito economico sul *gender pay gap*.

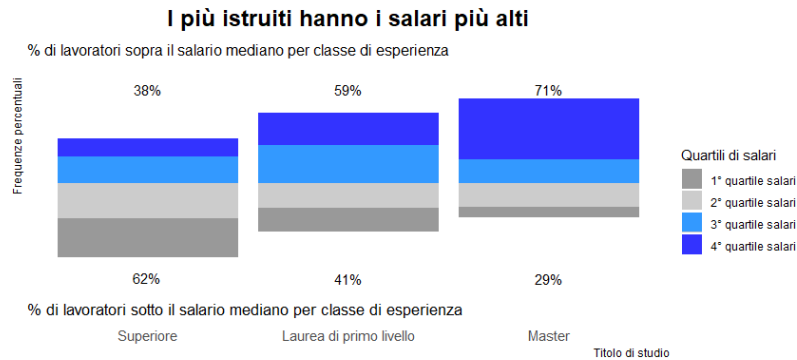
$$\log(\text{salario}) = 1.960 + 0.151 \cdot \text{sposato}$$

(0.039) (0.048)

Questo modello di regressione semplice sullo stato civile dà come stima della differenza media dei salari per stato civile il 16%: infatti la media del salario per i non sposati è pari a 8.31 dollari l'ora, mentre per gli sposati la retribuzione è pari in media a 9.40 dollari. La differenza è statisticamente significativa a livello 95%. Il risultato è anche logicamente significativo: la ricerca "Married Men Sit Atop the Wage Ladder" mostra come tra gli sposati il reddito sia mediamente superiore (in particolare per gli uomini).

Notiamo che in entrambi i modelli non stiamo effettuando nessun controllo, ovvero non stiamo garantendo la parità di condizioni e perciò non possiamo ancora trarre nessuna conclusione generale sull'"effetto" dei predittori sui salari.

Figura 7:



Dunque passiamo ad un modello in cui aggiungiamo i controlli

$$\begin{aligned}
 \log(\text{redd}) = & 1.753 + 0.311 \cdot \widetilde{\text{esp}} - 0.343 \cdot \widetilde{\text{esp}}^2 - 0.105 \cdot \text{onna} \\
 & + 0.112 \cdot \text{sposato} - 0.165 \cdot \text{onna:sposato} + 0.244 \cdot \text{laurea} + 0.293 \cdot \text{master} + 0.104 \cdot \text{caucasico} \\
 & - 0.110 \cdot \text{sud} + 0.207 \cdot \text{sindacato} + 0.421 \cdot \text{manager} + 0.062 \cdot \text{addetti alle vendite} \\
 & + 0.205 \cdot \text{impiegati} + 0.385 \cdot \text{professionisti} + 0.164 \cdot \text{altra occupazione}
 \end{aligned}$$

(0.079) (0.048) (0.071) (0.066) (0.057) (0.080) (0.051) (0.059) (0.050) (0.041) (0.051) (0.079) (0.085) (0.065) (0.073) (0.061)

Il predittore esperienza (standardizzato utilizzando il doppio della sua deviazione standard) è inserito anche con una funzione quadratica, mentre l'etnia è considerata come una variabile dicotomica viste le ridotte frequenze delle modalità differenti da **caucasico**.

Definiamo la nostra baseline come un operaio di sesso maschile, non caucasico, residente al nord, con circa 18 anni di esperienza lavorativa, non sposato e con livello di istruzione di base (ovvero che ha conseguito al più il diploma superiore).

Il valore dell'intercetta rappresenta log-salario orario atteso della nostra baseline, che quindi avrà un salario orario atteso di 5.77 dollari.

Per tutte le seguenti interpretazioni dei coefficienti relativi ai controlli si consideri la parità di condizioni, a eccezione della variabile predittrice considerata. Per essere interpretabili i coefficienti sono stati rielaborati e trasformati in "tassi di crescita"³.

Il salario atteso di un individuo che si è almeno **iscritto all'università** (senza però essere andato oltre una laurea di primo livello) è superiore del **28%** rispetto a quello di un altro con livello di istruzione base. Tale differenza attesa è invece pari al **34%** se un individuo con istruzione base è confrontato con un individuo identico se non per essersi almeno iscritto a un corso di **laurea di secondo livello**. Entrambi i coefficienti sono sia statisticamente che logicamente significativi: permettono dunque di riconoscere che nella popolazione di occupati degli Stati Uniti del 1985, a parità di altre condizioni, chi è andato oltre la scuola secondaria ha un salario orario maggiore (di un valore tra il 15% e il 41% se al più ha conseguito un titolo *bachelor*, mentre, se si è spinto oltre, di un valore tra il 19% e il 51%). È noto poi che un titolo di studio di livello maggiore sia associato a salari maggiori: i coefficienti di **laurea** e **master** sono quindi economicamente significativi.

Nonostante si controlli per le altre variabili e ci sia la parità di condizioni (come per tutti gli altri coefficienti), il salario orario atteso di un **lavoratore caucasico** è **superiore dell'11%** rispetto a quello di un individuo a esso identico se non per il fatto di essere di un'altra etnia. Tale differenza è statisticamente significativa e perciò si può utilizzare per fare inferenza sull'intero mercato del lavoro statunitense del 1985 (il valore della differenza attesa per esso è compresa tra l'1% e il 23%). Il coefficiente è senz'altro logicamente significativo in quanto è nota la presenza di discriminazioni nei confronti delle etnie diverse da quella caucasica in Paesi come gli USA.

Si osserva anche come un **lavoratore del Sud** sia meno pagato di uno del Nord: la differenza di salario orario atteso è pari in questo caso al **10% in meno** a svantaggio del primo. Sapendo che l'area settentrionale degli Stati Uniti è più ricca di quella meridionale, il coefficiente risulta logicamente significativo, oltre che statisticamente. Per quanto riguarda l'intera popolazione di occupati degli Stati Uniti, lo svantaggio nel salario orario atteso di un lavoratore del Sud è compreso tra il 3% e il 17%.

L'essere **iscritti al sindacato** è un vantaggio nel salario orario atteso rispetto agli altri lavoratori. Questa differenza a vantaggio dei primi è nel campione pari al **23%**. Il supporto del sindacato ha logicamente un ruolo positivo nella contrattazione del salario orario per un occupato: si può perciò considerare questo coefficiente economicamente significativo. Vale poi anche la significatività statistica: tra gli occupati statunitensi, a parità di condizioni (come premesso all'inizio), chi è iscritto al sindacato viene pagato ogni ora mediamente tra l'11% e il 36% in più

³tasso di crescita = $e^{\hat{\beta}} - 1$

rispetto agli altri.

Tra le **categorie di occupazione** la modalità di riferimento è quella degli **operai**. Attraverso i tassi di crescita (ricavati dalle stime dei coefficienti di regressione) possiamo dunque valutare la differenza nei salari attesi tra essi e gli altri gruppi di occupati. Le stime dei coefficienti sono tutte positive: ciò è logicamente significativo in quanto ci si può attendere che la categoria degli operai sia quella meno pagata rispetto a tutte le altre.

Si osserva così che gli **addetti alle vendite** hanno nel campione, un salario orario atteso **superiore del 6%** rispetto agli operai. Non si può però concludere che sia in generale valida questa differenza: infatti il coefficiente non è statisticamente significativo.

Si può invece affermare che, sia nel campione di intervistati sia nella popolazione, **guadagnino più degli operai** a parità di condizioni:

- i **manager**, del **52%** (tra il 30% e il 78% nella popolazione)
- gli **impiegati**, del **23%** (tra l'8% e il 40% nella popolazione)
- i **professionisti**, del **47%** (tra il 27% e il 70% nella popolazione)
- i **lavoratori in altre categorie occupazionali**, del **18%** (tra il 4% e il 33% nella popolazione).

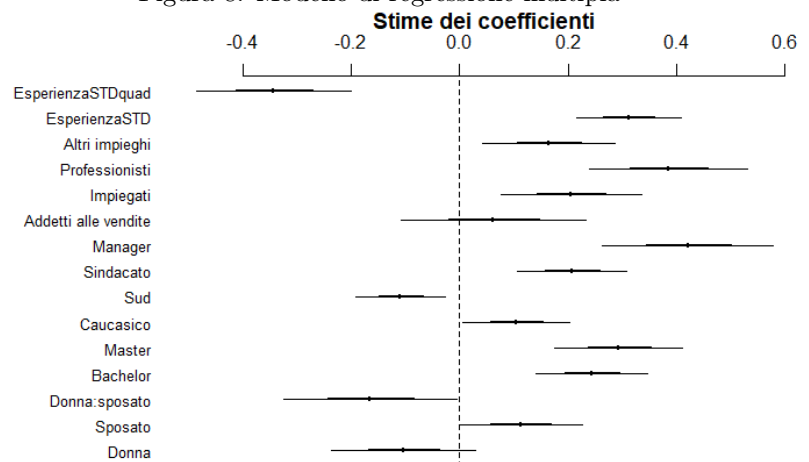
Consideriamo poi le **principali variabili del modello**: il coefficiente della variabile **donna** è stimato pari a -0.105 . In termini di tasso di crescita, ciò indica che, tra due individui **non sposati**, a parità di altre condizioni per cui abbiamo controllato nel modello (anni di esperienza, livello di istruzione, etnia, residenza al sud, iscrizione al sindacato, categoria occupazionale), **una donna guadagna il 10% in meno di un uomo** (il coefficiente non è però statisticamente significativo e nella popolazione statunitense non si può concludere che esista un "gender pay gap" a parità di altre condizioni per i non sposati). Tuttavia il fatto che le donne non sposate nel campione siano, a parità di altre condizioni, pagate meno degli uomini, è economicamente significativo alla luce dell'ampio numero di ricerche che dimostrano l'esistenza di differenziali salariali di genere di tale segno.

Tra due **uomini** identici per tutte le modalità dei predittori eccetto che per lo stato civile, quello **sposato** ha un salario atteso **superiore del 12%** rispetto al **celibe**. Il coefficiente è statisticamente significativo, per cui si può fare inferenza sugli USA del 1985. La significatività logica per esso è data da ricerche come quella del 2016 "Married Men Sit Atop the Wage Ladder". Non è invece possibile interpretare a parità di una tra le variabili dicotomiche riguardanti genere e stato civile il coefficiente di interazione tra questi due predittori. La sua stima permette di distinguere il valore atteso del "gender pay gap" valido, *ceteris paribus*, tra i non sposati, e tra quello valido per gli sposati. In termini di svantaggio percentuale delle donne rispetto agli uomini nel salario atteso orario, il primo dei due gaps (**non sposati**) è, come riportato sopra, pari al **10%**, mentre il secondo (**sposati**) è pari al **24%**. Come anticipato nell'introduzione e come visto dalle medie condizionate, tra gli sposati il *gender pay gap* sarebbe maggiore per via dei salari decisamente superiori che ricevono gli uomini sposati rispetto a tutte le altre combinazioni ottenute dalle modalità di genere e stato civile (significatività logica). Il coefficiente è anche statisticamente significativo, perciò si può affermare che negli Stati Uniti del 1985 il "gender pay gap" atteso, a parità di altre condizioni, tra gli sposati sia superiore a quello tra i non sposati.

L'andamento dei salari al variare dell'esperienza segue grazie alle stime del modello quello di una parabola: il coefficiente dell' $\widetilde{\text{esp}}^2$ è statisticamente significativo, per cui anche per la popolazione generale si può rifiutare l'ipotesi nulla di un andamento dei salari lineare rispetto all'esperienza a parità di altre condizioni. La parabola ha la concavità verso il basso, e ciò è significativo dal punto di vista economico. Infatti, come anticipato, c'è da attendersi che la differenza salariale attesa non sia sempre uguale per una differenza di esperienza di lavoro full-time di 10 anni a parità di altre condizioni, ma che sia maggiore se confrontiamo due individui con esperienza con ad esempio 5 e 15 anni alle spalle sul lavoro, rispetto a quella da un confronto tra due occupati da 25 piuttosto che da 35 anni. Ciò richiede, se l'andamento è parabolico, la presenza di un vertice che sia un punto di massimo della parabola (che abbia quindi concavità verso il basso).

Il modello stima il vertice della parabola nel valore di esperienza standardizzato pari a -0.45 . Significa quindi che, tornando alla scala dell'esperienza espressa in anni, fino ai 29 anni una curva dei salari orari attesi in funzione dell'esperienza, *ceteris paribus*, sarebbe crescente. Da lì in poi invece l'andamento sarebbe decrescente.

Figura 8: Modello di regressione multipla



Confrontando le curve di uomini e donne in entrambe le modalità di stato civile osserviamo che è chiaro che per gli sposati il gender pay gap è sensibilmente maggiore. Infatti una **donna sposata**, non caucasica, che lavora come operaia, non iscritta ad un sindacato, residente al nord, con livello di istruzione base (modalità *baseline*) e con 29 anni di esperienza, guadagna in media 1.60 dollari in meno di un uomo con le stesse caratteristiche. Mentre tra individui **non sposati** (con le stesse caratteristiche) una **donna** ha un salario orario atteso di solo **60 centesimi in meno** rispetto ad un **uomo**.

Quindi in generale, si osserva che gli uomini sposati sono la categoria meglio retribuita in assoluto, mentre le donne sposate quella con salario più basso. Inoltre, se tra gli **uomini**, il matrimonio è più "redditizio" (+12% in termini di salario orario atteso), la tendenza si inverte per le **donne**, poiché le nubili hanno un salario atteso maggiore del **5.5%** rispetto alle altre.

Grazie alle stime del modello di regressione, è possibile fare delle previsioni sui valori del salario atteso per particolari categorie di individui. In particolare, abbiamo considerato il caso di un uomo e una donna entrambi con 20 anni di esperienza lavorativa full-time, un titolo di studio superiore, di etnia caucasica, iscritti al sindacato e residenti al Sud, confrontando i loro salari attesi prima ipotizzando che siano sposati e poi che non lo siano. Il *gender pay gap* tra questi ipotetici due individui coniugati è pari al **24%**: tale è la quota di stipendio attesa in meno per la donna, che avrebbe un salario medio a parità di altre condizioni di **12.16 dollari l'ora**, contro i **15.94 dollari** dell'uomo. Quando invece si considerano due individui non sposati, sempre mantenendo la parità delle altre condizioni specificate sopra, il gap scende al **10%**. In questo caso la donna guadagna circa **12.83 dollari l'ora**, mentre l'uomo circa **14.25 dollari**.

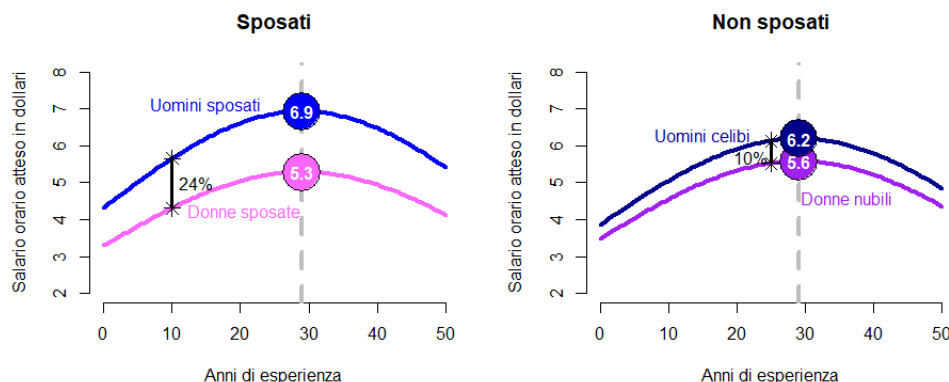
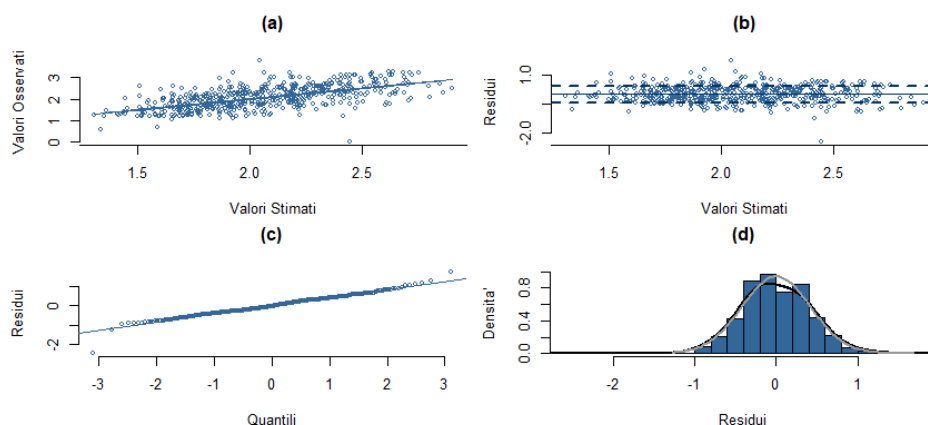


Figura 9: Curve dei salari attesi per uomini e donne al variare dell'esperienza

Figura 10: Analisi dei residui



La diagnostica del modello (figura 10) mostra chiaramente la simmetria nella distribuzione dei residui, nel panel (d). Inoltre nei panel (a) e (b) non sono visibili pattern, il che indica che non c'è correlazione tra i valori stimati e residui, dunque sono rispettate le ipotesi di omoschedasticità e incorrelazione e perciò non ci sono evidenze statistiche che ci portino a scartare il modello.

Come osservato anche in quest'analisi, la lotta contro la disuguaglianza retributiva tra uomini e donne prosegue a rilento. Nonostante, come riassume un articolo del Corriere L'Economia, quella del pay gap sia a tutti gli effetti una battaglia popolare. È noto infatti (ed anche qui confermato) che la differenza retributiva viene anzi ampliata se si considerano una donna ed un uomo sposato, a parità di condizioni. Secondo il World Economic Forum, la disparità retributiva verrà colmata tra 257 anni.

⁴Fonte: <https://tinyurl.com/ValoredDispSal>